



TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 - 2026 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Asya Berk, Utku Akgül
Araştırma Önerisinin Başlığı: Yükseköğretimde Yasal Uyumun Dijitalleştirilmesi
Danışmanın Adı Soyadı: Doç. Dr. Tuğba Dalyan
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: İstanbul Bilgi Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Günümüzde çoğu kurumun işleyebilmesi, alanında yürürlükte olan yasalara ve regülasyonlara bağlıdır. Bir kurumun yasalarla uyumlu olması hem hizmet sunduğu bireyler için güven unsuru oluşturur hem de kendi sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşır. Bu kurumlara örnek olan ve projemizin ana hedef kitlesini oluşturan üniversiteler, hem Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatına hem de kendi iç düzenlemelerine tutarlı bir biçimde uyum göstermelidir. Ancak bu tutarlılığın sürekli insan eliyle, manuel biçimde kontrol edilmesi ve güncellenmesi; büyük doküman hacimleri nedeniyle oldukça zaman alıcı, yorucu ve hata riski yüksek bir süreçtir. Bu nedenle, bu işlemi otomatikleştiren ve süreçleri dijitalleştirerek daha güvenilir hale getiren doğal dil işleme (NLP) tabanlı sistemlere duyulan ihtiyaç giderek artmıştır.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, Erişim-Destekli Üretim/Retrieval-Augmented Generation (RAG) ve Büyük Dil Modelleri (LLM) tabanlı yaklaşımların, finans ve hukuk sektörlerinde regülasyon uyumluluğu denetiminde başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir[1]. Bu çalışmalar, yasa metinlerinin semantik analizini otomatikleştirmede önemli ilerlemeler sağlamış olsa da, **yükseköğretim kurumlarına özel bir modelin eksikliği** literatürde dikkat çekmektedir.

Bu proje, bu boşluğu gidermeyi amaçlayarak **üniversite regülasyonları ile YÖK yasalarının uyumluluğunu otomatik olarak değerlendiren “Uyumluluk Kontrol Modeli” ve etkileşimli bir “Uyumluluk Kontrol Arayüzü” ile bir çerçeve** önermektedir. Önerilen model, hem kurum içi süreç belgelerini hem de dış yasal kaynakları semantik düzeyde analiz ederek **uyum oranını** hesaplayacaktır. Çalışmanın temel farkı, **RAG tabanlı mimariyi genişleterek Vanilla RAG, Graph-RAG ve Prompt-Enhanced RAG gibi farklı tür yaklaşımları aynı sistem içinde kıyaslayabilmesi ve en uygun yapıyı belirleyebilmesidir.**

Proje kabaca üç katmanlı bir mimari üzerinde yürütülecektir:

- Veri Toplama ve Ön İşleme:** YÖK mevzuatları PDF formatında sisteme yüklenecek, üniversite yetkilisinin yüklediği iç düzenlemelerden metin çıkarımı yapılarak **SBERT tabanlı gömme (embedding)** modeliyle semantik temsiller oluşturulacaktır.
- Graph-RAG ve Uyum Hesaplama:** Graph-RAG yapısı yasa-süreç ilişkilerini grafik biçiminde modelleyecek; ardından **Düşünce Zinciri/Chain-of-Thought Düşünce Zinciri (CoT)** destekli mantıksal çıkarım katmanı uyum oranını hesaplayacaktır.
- LLM Tabanlı Raporlama:** Son aşamada **LLaMA-2** veya **GPT-4o** gibi modellerle detaylı bir uyum raporu oluşturulacak, uyumsuz veya eksik noktalar için geri bildirim sağlanacaktır.

Projenin ikinci bileşeni olan **Bilgi Portalı**, kullanıcıların arama çubuğu üzerinden sorgu gönderip sistemden yanıt alabileceği **etkileşimli bir yapay zekâ destekli bilgi erişim arayüzü** olarak tasarlanacaktır. Portal, **tüm üniversitelerin kendi iç düzenlemeleriyle entegre edilebilecek açık bir altyapı** sunmayı hedeflemektedir. Böylece Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının regülasyon uyum süreçleri dijitalleştirilebilecek, hatalar en aza indirilecek ve denetim süreçleri daha şeffaf hale gelecektir.

Bu projenin özgün katkısı, **üniversite iş süreçleri için özel olarak tasarlanmış ve farklı RAG türleriyle karşılaştırmalı olarak test edilmiş ilk yapay zekâ tabanlı uyumluluk framework'ü** olmasıdır. Çalışma sonucunda elde edilecek sistem, **tüm yükseköğretim kurumlarının yasal uyumluluk süreçlerinde kullanabileceği bir temel oluşturacaktır.**

Anahtar Kelimeler: Uyumluluk Denetimi, NLP, Üniversite, YÖK, Yapay Zeka

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır. Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Günümüz kurumlarının sürdürülebilir biçimde faaliyet gösterebilmesi, bulundukları alanlarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve regülasyonlara uygunluk göstermelerine bağlıdır. Bu durum yükseköğretim kurumları için de geçerlidir; üniversiteler hem Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatına hem de kendi iç yönergelerine uygun biçimde hareket etmekle yükümlüdür. Ancak bu uyumluluğun sürekli insan eliyle denetlenmesi, hem zaman açısından verimsiz hem de hata riskinin yüksek olduğu bir süreçtir. Bu nedenle, bu kontrollerin doğal dil işleme (NLP) tabanlı yapay zekâ sistemleriyle otomatikleştirilmesi, kurumsal verimlilik ve doğruluk açısından büyük önem taşımaktadır.

Literatürde bu alanda giderek artan sayıda çalışma bulunmaktadır. Sun et al. (2025) [1], üç katmanlı bir RAG (Retrieval-Augmented Generation) mimarisi kullanarak yasa metinleri ile kurumsal süreçleri karşılaştırmış ve %90'ın üzerinde doğruluk oranı elde etmiştir. Masoudifard et al. (2024) [2], klasik RAG yapısını geliştirerek Graph-RAG yaklaşımıyla yasa-süreç ilişkilerini grafik tabanlı biçimde modellemiş, Chain-of-Thought (CoT) ve Tree-of-Thought (Düşünce Ağacı (ToT)) teknikleriyle çıkarım doğruluğunu artırmıştır. Ahmad et al. (2025) [3] finansal regülasyonlarda RAG ve LLM tabanlı sistemleri kullanarak uyumluluk puanlaması geliştirmiş, Li et al. (2025) [4] ise "Compliance-to-Code" çalışmasında regülasyon metinlerini yürütülebilir kurallara dönüştürmüştür. Ayrıca, Nithya et al. (2024) [5] ve Singh et al. (2024) [6], yasal belgelerin NLP teknikleriyle özetlenmesi, sınıflandırılması ve bilgi çıkarımı üzerine önemli adımlar atmışlardır. Bu çalışmaların tümü, yapay zekâ tabanlı uyumluluk kontrolü alanında ilerleme sağlasa da, **üniversite iş süreçlerine özgü bir model öneren kapsamlı bir uygulama henüz literatürde yer almamaktadır.**

Bu proje, literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedefleyerek, **üniversite iş süreçlerinin YÖK mevzuatına uyumunu otomatik biçimde değerlendiren bir "Uyumluluk Denetim Çerçevesi" (Compliance Check Framework)** geliştirmektedir. Önerilen sistem, Doğal Dil işleme (NLP), Bilgi Geri Getirme (IR) ve farklı RAG mimarilerini entegre ederek hem kurum içi süreç belgelerini hem de yasal kaynakları semantik düzeyde karşılaştırır. Sistem; Vanilla, Graph ve Prompt-Enhanced RAG türlerini aynı veri kümesi üzerinde karşılaştırarak en uygun yapıyı belirler ve her belge için bir uyum oranı üretir.

Ayrıca proje, yalnızca analiz modeliyle sınırlı kalmayıp, kullanıcıların doğal dilde sorgularla bilgiye erişebileceği etkileşimli bir **Bilgi Portalı** da içerir. Bu portal sayesinde, üniversite personeli veya öğrenciler doğrudan sistem üzerinden YÖK yönetmelikleriyle ilgili sorgular yapabilir; sistem hem doğru yanıtı hem de dayandığı belge bölümlerini kullanıcıya sunar. Böylece geliştirilen model, **tüm yükseköğretim kurumlarının dijital uyumluluk süreçlerinde kullanılabilecek yaygınlaştırılabilir bir çözüm** haline gelir.

Bilimsel açıdan proje, **LLM tabanlı düzenleyici uyumluluk modellerinin eğitim alanına uyarlanması ve kurum-özel bilgi tabanlarının semantik entegrasyonu** açısından yenilik taşımaktadır. Proje, **12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi** kapsamında yer alan **Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler, Veri Odaklı Uygulamalar ve Eğitimde Dijital Dönüşüm** temalarıyla doğrudan ilişkilidir.

Bu doğrultuda araştırma sorusu şu şekilde belirlenebilir:

"Üniversite yönetmelikleri ile ulusal mevzuat arasındaki yasal uyum, RAG ve LLM tabanlı yöntemlerle otomatik, doğrulanabilir ve yorumlanabilir biçimde ölçülebilir mi?"

Bu soruya dayanarak geliştirilen hipotezimiz de şu şekildedir:

"Graph-RAG ve CoT entegrasyonu, klasik RAG yaklaşımlarına kıyasla daha yüksek semantik doğruluk ve açıklanabilirlik sağlar."

Proje tamamlandığında, yükseköğretim kurumlarının mevzuat-uyumluluk süreçlerini hızlandıran, insan hatasını azaltan ve yapay zekâ destekli yönetişimi güçlendiren yenilikçi bir sistem ortaya konacaktır.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu araştırmanın temel amacı, **üniversite yönetmelikleri ile YÖK mevzuatı arasındaki uyumu yapay zekâ destekli yöntemlerle otomatik olarak değerlendiren bir Uyumluluk Denetim Arayüzü** geliştirmektir. Proje, manuel olarak yürütülen mevzuat denetimlerinin yerini alabilecek akıllı, ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir sistem tasarlamayı hedeflemektedir.

Araştırmanın özel hedefleri aşağıda özetlenmiştir:

1. **Veri Hazırlığı ve Temsili:**
 - YÖK mevzuatları ve üniversite iç düzenlemelerini içeren PDF formatındaki dokümanların toplanması, ön işlenmesi ve SBERT tabanlı semantik gömülerinin oluşturulması.
 - Belgelerin %95'inden fazlasının anlam bütünlüğü korunarak embedding vektörlerine dönüştürülmesi.
2. **RAG Mimarilerinin Karşılaştırılması:**
 - Vanilla, Graph ve Prompt-Enhanced RAG mimarilerinin aynı veri kümesi üzerinde uygulanması ve performanslarının (doğruluk, yanıt bütünlüğü, açıklanabilirlik) karşılaştırılması.
 - Literatürde Sun et al. (2025) [1] 'te %92, Masoudifard et al. (2024) [2] 'te %88 doğruluk oranı raporlandığından, projemizde >%92 semantik uyum doğruluğu hedeflenmektedir.
3. **Graph-RAG ile Kavramsal Modelleme:**
 - Yasa-süreç ilişkilerinin düğüm-kenar yapısıyla modellenmesi ve CoT çıkarım katmanıyla kavramsal bağlantıların doğrulanması.
 - Kavramsal ilişki çıkarımında en az %85 doğruluk oranı ve 0.80 üzeri F1 skoru hedeflenmektedir.
4. **LLM Tabanlı Uyum Raporu Üretimi:**
 - LLaMA-2 veya GPT-4o modelleriyle, mevzuata uyum düzeyini sayısal olarak hesaplayan ve gerekçeli açıklamalar içeren raporlar üretmek.
 - İnsan denetçilerin değerlendirmesiyle %90 üzeri tutarlılık oranı.
5. **Bilgi Portalı Geliştirme:**
 - Üniversite personeli ve öğrencilerin arama çubuğu üzerinden doğal dilde sorgular yapabildiği, kaynak bağlantılı cevaplar döndüren etkileşimli bir Bilgi Portalı arayüzünün tasarımı.
 - Portalın sorgu-cevap doğruluğunda en az %85 başarı, 2 saniyenin altında ortalama yanıt süresi.

Bu hedefler doğrultusunda proje, yükseköğretim kurumlarının yönetim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve verimlilik ilkelerini destekleyen bir yapay zekâ sistemi ortaya koymayı amaçlamaktadır. **Geliştirilecek arayüz, hem akademik katkı (yeni bir RegTech/NLP uygulaması ve karşılaştırmalı RAG analizi) hem de kurumsal fayda (daha hızlı, hatasız yasal denetim süreçleri) açısından özgün değer taşımaktadır.**

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu araştırma, yapay zeka tabanlı metin karşılaştırma ve anlam eşleme tekniklerini kullanan çok katmanlı bir mimari üzerine tasarlanmıştır [1]. Çalışma, üniversite iş süreçlerinin YÖK ve diğer yasal düzenlemelerle uyumunu değerlendiren otomatik bir Uyumluluk Denetim Arayüzü oluşturmayı amaçlamaktadır. Araştırma tasarımı, metinlerin semantik analizine dayalı dört aşamalı bir sistem (ön işleme, gömme, karşılaştırma, raporlama) olarak planlanmıştır.

1. Araştırma Tasarımı ve Genel Yaklaşım

Bu çalışma, **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** tabanlı yapay zekâ sistemlerinin, üniversite iş süreçlerinin **Yükseköğretim Kurulu (YÖK)** mevzuatına uyumunu değerlendirmek için nasıl uygulanabileceğini incelemektedir.

Proje, **doğal dil işleme (NLP)**, **bilgi geri getirme (IR)** ve **büyük dil modelleri (LLM)** alanlarındaki modern yöntemleri birleştiren çok katmanlı bir **framework** olarak tasarlanmıştır.

Literatürdeki mevcut çalışmalar (Sun et al., 2025[1]; Masoudifard et al., 2024[2]; Li et al., 2025[4]; Ahmad et al., 2025[3]) incelendiğinde, RAG tabanlı sistemlerin finans, hukuk ve risk denetimi alanlarında regülasyon kontrollerinde yüksek başarı elde ettiği görülmüştür. Ancak bu yaklaşımlar, yükseköğretim kurumları gibi dinamik ve belge-yoğun alanlara uygulanmamıştır.

Bu nedenle çalışma, mevcut RAG mimarilerini yükseköğretim regülasyonları bağlamına adapte eden **ilk ajan temelli uyumluluk denetim arayüzü** niteliğindedir.

Bu sistem, **LangChain ajan yapısı** üzerine kurulmuştur.

LangChain, büyük dil modellerinin (ör. GPT-4o, LLaMA-2) farklı görevleri dinamik biçimde planlamasına, gerekirse dış araçlara (ör. FAISS veri tabanı, Python fonksiyonları) erişmesine olanak tanır.

Bu sayede sistem yalnızca sabit prompt'lara yanıt veren bir model olmaktan çıkar;

kullanıcı sorgusuna göre **hangi araçları çağıracağını, hangi RAG mimarisini (Vanilla, Graph veya Prompt-Enhanced)** kullanacağını **karar veren otonom bir "uyumluluk ajanı"** gibi davranır.

2. Kavramsal Arka Plan ve Kullanılan Teknolojiler

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

RAG, dış bilgi kaynaklarından (veri tabanları, belgeler) alınan bilgileri LLM'lere besleyerek bilgiye dayalı, güvenilir yanıtlar üretmeyi sağlar. Model iki ana bileşenden oluşur:

- Alıcı (Retriever): ilgili belgeleri getirir (ör. FAISS vektör araması),
- Üretici (Generator): LLM (ör. GPT-4o, LLaMA-2) bu belgeleri kullanarak anlamlı çıktılar üretir.

Graph-RAG:

Masoudifard et al. (2024)[2]'ün önerdiği bu modelde RAG, grafik tabanlı bilgi temsiliyle zenginleştirilir.

Yasa ve süreç maddeleri düğümler olarak modellenir, semantik benzerlikleri kenar ağırlıklarıyla gösterilir.

Bu sayede çoklu belge ve kavramsal ilişkiler daha etkili şekilde yakalanır.

Chain-of-Thought (CoT) Reasoning :

LLM'in adım adım düşünme kabiliyetini artıran CoT yaklaşımı, uyum oranı hesaplamasında modelin daha açıklanabilir ve tutarlı çıkarımlar yapmasını sağlar.

SBERT:

SBERT, semantik benzerlik için optimize edilmiş bir "sentence embedding(cümle yerleştirme)" modelidir.

Bu projede her yasa veya süreç paragrafı, 768 boyutlu vektör uzayında temsil edilir.

LangChain, FAISS, ChromaDB (Ajan Temelli Mimari)

Python tabanlı uygulama iskeleti LangChain üzerine kurulacaktır. LangChain, LLM tabanlı "ajan" yapıları destekleyen bir arayüzdür..

Bu ajanlar, farklı görevler (ör. veri getirme, analiz etme, raporlama) için uygun araçları otomatik olarak seçer.

Sistemde kullanılacak ajan tipi, "Conversational Retrieval Agent/Konuşma Alım Aracısı" yapısına dayanmaktadır; bu yapı, kullanıcının sorgusunu alıp FAISS veri tabanından en uygun yasaları çağırır, gerekli olduğunda CoT akıl yürütme katmanını devreye alır ve son olarak sonucu doğal dilde raporlar.

- **FAISS:** embedding (gömme)'lerin indekslenmesi için kullanılır.
- **ChromaDB:** belgelerin ve analiz çıktılarının yönetimi için tercih edilecektir.

Arayüz Teknolojileri:

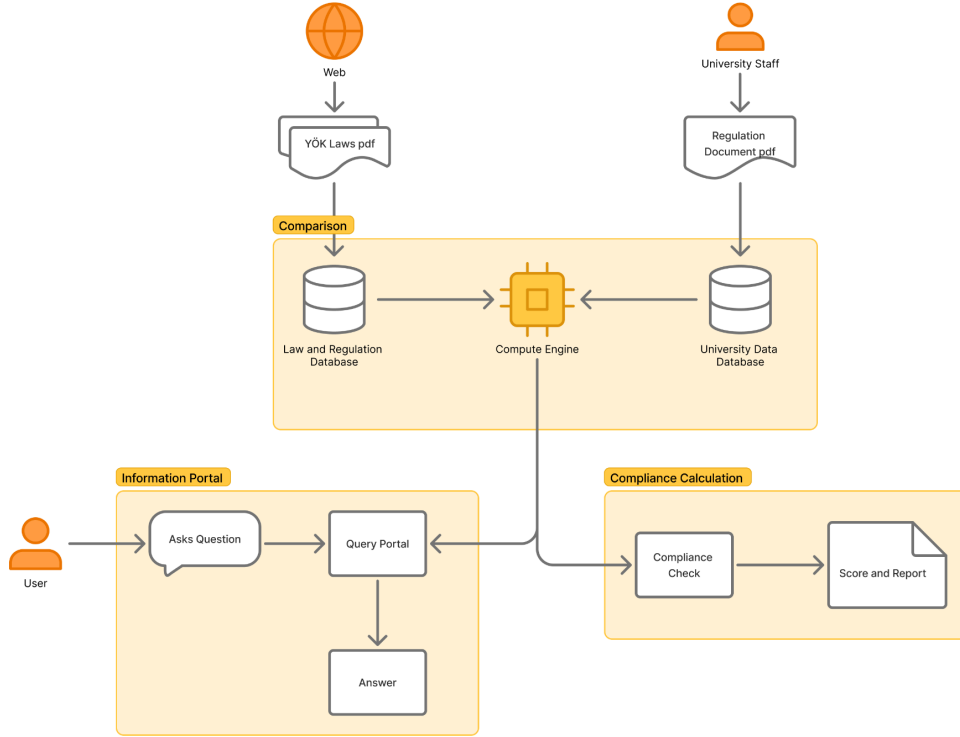
Son katmanda geliştirilecek Bilgi Portalı, Streamlit veya Next.js + FastAPI ile oluşturulacak; kullanıcılar doğal dilde sorgu girebileceklerdir.

3. Sistem Mimarisi

Arayüz beş katmandan oluşmaktadır (bkz. Şekil 1, “System Dizaynı” görselindeki **Hesaplama Katmanı** içeriği):

1. Veri Toplama ve Ön İşleme
2. Embedding Oluşturma ve Depolama
3. RAG-Tabanlı Karşılaştırma
4. CoT Destekli Reasoning ve Skorlama
5. Bilgi Portalı ve Raporlama

Bu yapı, literatürdeki üç temel yaklaşımı (RAG, Graph-RAG, Prompt-Enhanced RAG) bütünleştirerek ajan tabanlı karar mekanizması sayesinde hem akademik hem kurumsal kullanım için ölçeklenebilir bir çözüm üretir.



Şekil 1 : Sistem Tasarımı

4. Aşama Bazlı Uygulama Planı

Aşama 1 – Veri Toplama ve Ön İşleme

- **Kaynaklar:**
 - YÖK mevzuatları (2547 sayılı Kanun, yönetmelikler, yönergeler),
 - Bilgi Üniversitesi iç yönergeleri ve prosedürleri.
- **Araçlar:** pdfplumber, pdfminer.six, spaCy, NLTK
- **İşlemler:**
 - PDF'ten Metine dönüşümü,
 - Stopword temizleme ve lemmatization,
 - 512 token'lık "semantic chunk" bölme,
 - Belgelerin kategori bazında etiketlenmesi (ör. Akademik, İdari, Disiplin).
- **Çıktı:**
 - Temizlenmiş iki veri kümesi: D_{law} ve D_{proc} .

Matematiksel olarak:

$$D_{law} = \{l_1, l_2, \dots, l_m\}, \quad D_{proc} = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$$

Aşama 2 – Embedding ve Vektör Temsili

Her cümle/paragraf **SBERT (all-MiniLM-L6-v2)** ile 768 boyutlu vektöre dönüştürülür:

$$E(x_i) = f_{SBERT}(x_i)$$

Bu embedding'ler iki ayrı FAISS veri tabanında saklanır:

- $V_{law} \rightarrow$ Mevzuat embedding'leri,
- $V_{proc} \rightarrow$ Süreç embedding'leri.

Benzerlik ölçümü cosine similarity(kosinüs benzerliği) ile yapılır:

$$sim(E(l_i), E(p_j)) = \frac{E(l_i) \cdot E(p_j)}{\|E(l_i)\| \|E(p_j)\|}$$

Benzerlik eşiği $\tau = 0.75$ olarak alınacaktır (Sun et al., 2025) [1].

Aşama 3 – RAG-Tabanlı Uyum Analizi

Üç farklı RAG türü uygulanacaktır:

1. Vanilla RAG:

- Yalnızca en benzer belgeleri getirir (Top-k retrieval).
- Uyum oranı C_v hesaplanır.

2. Graph-RAG:

- Belgeler arası ilişkiler **graph** olarak modellenir:

$$G = (V, E), \quad E = \{(v_i, v_j, w_{ij}) | w_{ij} = sim(E(v_i), E(v_j))\}$$

- CoT destekli reasoning ile bağlam bağlantıları çıkarılır.
- Uyum oranı: C_g .

3. Prompt-Enhanced RAG:

- LLM'e önceden hazırlanmış bağlamlı prompt'lar verilir ("Context-aware prompting(Bağlam-farkında istem)").
- Uyum oranı: C_p .

Her modelin çıktısı şu şekilde normalize edilir:

$$C = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \mathbf{1}\{sim(E(l_i), E(p_j)) > \tau\} \times 100$$

Aşama 4 – Raporlama ve Bilgi Portalı

Uyum oranları JSON formatında depolanır.

LLaMA-2 ve GPT-4o modelleriyle:

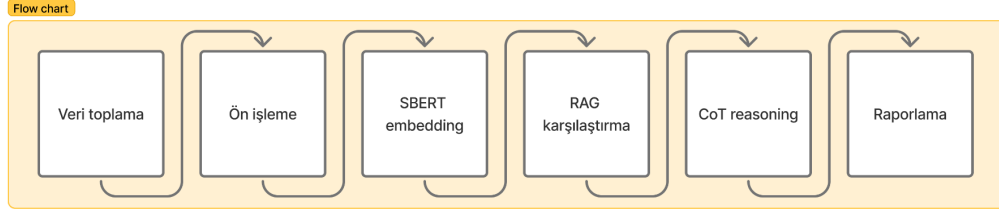
- Her belge için uyum oranı,
- Uygun / Kısmen Uygun / Uyumsuz etiketleri,

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

- Açıklamalı CoT çıkarımları oluşturulur.

Portal:

Streamlit arayüzünde “Arama Kutusu + Sonuç Tablosu + Görselleştirme” bileşenleriyle; kullanıcılar “Bu yönetmelik YÖK Madde 7’ye uygun mu?” gibi doğal dilde sorgular yazarak yanıt alabilecektir. 4. Bölümün aşamalarla anlatılan genel akış şemasını Şekil 2’de görebilirsiniz.



Şekil 2 : Algoritma Akış şeması

5. Veri Setleri, Değişkenler ve İstatistiksel Analiz

Veri Kümesi	Kaynak	Format	Boyut
YÖK Mevzuatı	Resmî Gazete, YÖK	PDF/Text	~5000 paragraf
Üniversite Belgeleri	Bilgi Üniversitesi	PDF/Text	~1500 paragraf
Test Seti	İnsan etiketli örnekler	JSON	~200 örnek

Tablo 1: Kullanılacak Veri Setleri

- Bağımsız Değişkenler: Metin türü, RAG tipi.
- Bağımlı Değişkenler: Uyum oranı (%), F1 skoru, işlem süresi.
- Değerlendirme Metrikleri: Accuracy, Precision@k, Recall, F1, Pearson korelasyon (LLM vs insan denetçi).

Beklenen performans:

- Vanilla RAG: F1 $\approx$ 0.80
- Graph-RAG: F1 $\approx$ 0.85
- Prompt-Enhanced RAG: F1 $\approx$ 0.90

6. Uygulama Ortamı

Katman	Teknolojiler
Veri İşleme	Python, Pandas, spaCy, NLTK
Embedding	HuggingFace, Sentence-BERT
Veri Depolama	FAISS, ChromaDB
Modelleme	LangChain, OpenAI GPT-4o, LLaMA-2
Grafik Modelleme	NetworkX, Neo4j
Arayüz	Streamlit veya Next.js + FastAPI
İstatistiksel Analiz	NumPy, Scikit-learn, Matplotlib

Tablo 2: Kullanılacak Teknolojiler

7. Beklenen Katkı

Bu yöntem, mevcut literatürde yalnızca finans ve hukuk gibi sektörlerde kullanılan RAG modellerini yükseköğretim regülasyon alanına taşıyarak **ilk üniversite odaklı RegTech uygulaması** olma niteliği taşımaktadır.

Modelin çıktıları;

- Üniversite yönetimlerinde **dijital denetim sistemlerinin** temelini oluşturacak,
- YÖK ve iç yönetmelik arasındaki tutarsızlıkları otomatik tespit edecek,
- Gelecekte **akademik RegTech platformları** için genişletilebilir bir prototip sağlayacaktır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı “Çalışma Takvimi” doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmacının Başarısına Katkısı***
01/12/2025- 31/12/2025	YÖK mevzuatlarının ve üniversite süreç dokümanlarının toplanması, veri ön işleme ve temizleme çalışmaları	Asya Berk (60%), Utku Akgül (40%)	Mevzuat ve süreç belgelerinden temizlenmiş veri kümesi oluşturulması (20 %)
01/01/2026- 29/02/2026	SBERT tabanlı embedding sisteminin kurulması, veri tabanlarının oluşturulması ve ilk RAG modelinin (Vanilla RAG) entegrasyonu	Utku Akgül (55%), Asya Berk (45%)	Veri tabanlarının başarıyla oluşturulması, temel modelin %70 doğrulukla çalışması (20 %)
01/03/2026- 31/04/2026	Graph-RAG ve Prompt-Enhanced RAG mimarilerinin uygulanması, karşılaştırmalı performans analizleri	Asya Berk (50%), Utku Akgül (50%)	Üç RAG tipinin başarıyla karşılaştırılması, doğruluk oranlarının belgelenmesi (20 %)
01/05/2026- 31/05/2026	CoT destekli reasoning katmanının eklenmesi, LLM (LLaMA-2 / GPT-4o) tabanlı raporlama sisteminin geliştirilmesi	Asya Berk (60%), Utku Akgül (40%)	Uyum oranı ve rapor üretimi modülünün tamamlanması (20 %)
01/06/2026- 30/06/2026	Bilgi Portalı arayüzünün geliştirilmesi, sistem entegrasyonu, testler ve nihai proje raporunun hazırlanması	Utku Akgül (55%), Asya Berk (45%)	Çalışır prototipin tamamlanması ve raporun TÜBİTAK’a sunulması (20 %)

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosunda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Veri temininde veya yasa/süreç belgelerine erişimde gecikme	Gerekli yasa metinlerinin ve üniversite süreç dokümanlarının kopyaları erken dönemde toplanacak, erişim sorunu yaşanırsa kamuya açık YÖK arşivlerinden ve örnek yönetmeliklerden yedek veri seti oluşturulacaktır.
LLM veya RAG modellerinin beklenen doğruluğa ulaşmaması	Alternatif modeller (örneğin OpenAI GPT-4o yerine LLaMA-2 veya Mistral) test edilecek; model parametreleri optimize edilerek doğruluk oranı iyileştirilecektir. Gerekirse yalnızca belirli belge türlerinde (ör. yönergeler) kısmi analiz yapılacaktır.
Sistem entegrasyonu ve Bilgi Portalı arayüzünde teknik sorunlar	Portal ve framework katmanları modüler olarak geliştirilecektir. Bir bileşende hata oluşursa diğer bileşenlerin testleri bağımsız şekilde sürdürülecektir. Gerekğinde local test ortamına dönülüp hata izleme araçları (Postman, VS Code debugger) kullanılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluştaki Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
İstanbul Bilgi Üniversitesi - Yapay Zeka ve Veri Bilimi Araştırma laboratuvarı Yüksek Performanslı Bilgisayar	LLM, RAG modelleri için

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Akademik Makale: Yükseköğretimde kurumsal uyumluluk denetimleri için yapay zekâ uygulamaları üzerine projeyi tanıttak bir dergi makalesi hazırlanması. Knowledge-based System - Elsevier Information System - Elsevier Yapay zeka yönetiřimi ve düzenleyici teknoloji (RegTech) odaklı lisans veya lisansüstü düzeyde tez/projelerin temelini oluřturmak.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İřitsel Arřiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıřtay, Eđitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Prototip Geliřtirme: Üniversite yönetimleri için kullanılabilir bir Uyumluluk Kontrol Arayüzü prototipi geliřtirilecektir. Sosyal Etki: Manuel denetim süreçlerinde zaman ve emek tasarrufu sađlayarak, üniversitelerde daha verimli ve řeffaf yönetiřimi destekleyecektir. Bilgi Tabanı: Projede kullanılan yasa ve süreç belgelerinden oluřturulan yapılandırılmıř bir veri tabanı, ileride benzer arařtırmalarda referans olarak kullanılabilircektir.
Yeni Proje(ler) Oluřturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Proje uzun vadede, farklı kurum ve kuruluřlara uyarlanabilecek yapay zekâ destekli “RegTech” çözümlerine dönüşme potansiyeli de tařımaktadır. Bu sebepten Tübitak 1002 programı için uygun görölmektedir.

5. BELİRTMEK İSTEDİĐİNİZ DİĐER KONULAR

Sadece arařtırma önerisinin deđerlendirilmesine katkı sađlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

--

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- [1] J. Sun, Z. Luo, and Y. Li, "A compliance checking framework based on retrieval augmented generation," in Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics, pp. 2603–2615, 2025.
- [2] A.Masoudifard,M.M.Sorond,M.Madadi,M.Sabokrou,and E.Habibi, "Leveraging graph-rag and prompt engineering to enhance llm-based automated requirement traceability and compliance checks," arXiv preprint arXiv:2412.08593, 2024.
- [3] B. Fazlija, M. Ibraimi, A. Forouzandeh, and A. Fazlija, "Implementing financial regulations using large language models," Available at SSRN, 2024.
- [4] S.Li, J.Chen, R.Yao, X.Hu, P.Zhou, W.Qiu, S.Zhang, C.Dong, [Z.Li](#), Q. Xie, et al., "Compliance-to-code: Enhancing financial compliance checking via code generation," arXiv preprint arXiv:2505.19804, 2025.
- [5] M. Nithya, H. S. K. S, and S. K, "Ai-driven legal automation to enhance legal processes with natural language processing," in 2024 International Conference on IoT Based Control Networks and Intelligent Systems (ICICNIS), pp. 1246–1253, 2024.
- [6] D. Singh, "Legal documents text analysis using natural language processing (nlp)," in 2024 2nd International Conference on Self Sustainable Artificial Intelligence Systems (ICSSAS), pp. 1302–1307, 2024.